

M3 机制二：未来能源成本的资本化与“短视”

从理性基准与四类偏离推出可估的资本化率，它与信念参数的秩结构、与 BLP 的联合估计、福利含义，以及标签突变在识别中的真实作用

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M3.0 本机制回答的问题与第 2 版修订要点	2
M3.1 理性基准与资本化率的定义	3
M3.2 偏离基准的微观基础：$\gamma \neq 1$ 从哪里来	3
M3.2.1 现时偏好 + 流动性约束 [外]+[D]	3
M3.2.2 有限注意：注意力分配与 γ 的内生性 [外]+[D]	4
M3.2.3 高隐含贴现率与短考虑期 [外]+[D]	5
M3.2.4 非“短视”的竞争解释 [D]	5
M3.3 可量化指标：资本化缺口指数及其等价表示 [D]	6
M3.4 资本化进入 BLP：秩结构、分离条件与估计闭环	7
M3.4.1 完整规格 [P]	7
M3.4.2 秩结构：两个约化系数对三个结构参数 [D]	7
M3.4.3 什么才能把 γ 分离出来 [D]	7
M3.4.4 “突变”识别了什么：对用户直觉的严格回答 [D]	8
M3.4.5 估计闭环：参数化、矩、工具与推断 [P]	8
M3.4.6 识别的前提与失败情形 [D]	8
M3.5 资本化如何决定政策的需求效应 [D]	9
M3.5.1 γ 只缩放、不翻转	9
M3.5.2 共同资本化 vs 分动力资本化	9
M3.5.3 续航突变能否告诉我们短视？（回应用户） [D]	9
M3.6 福利：按微观基础给出规范效用 [D]	10
M3.7 改革是否改变了资本化：注意上升 vs 信息外溢 [D]	10
M3.8 资本化的异质性 [P]+[D]	11

M3.9 机制辨别清单与可证伪预测	11
M3.10 与 M1、M2 的嵌套关系与边界	12
M3.11 数值例参数与复现 [I]	12
M3.12 来源说明	13

M3.0 本机制回答的问题与第 2 版修订要点

回答的问题

1. 经济学上“短视”是什么？在 M1 的预算约束下，什么样的原语才会让未来能源成本被低估？——§M3.1–M3.2。
2. 能否构造一个可量化的指标？它与隐含贴现率、回收期怎样换算？——§M3.3。
3. 资本化率怎样放进 BLP 并与信念参数共同估计？油价变化、标签突变、车主实测各识别什么？用户“需求降得多⇒不短视”的直觉对不对？——§M3.4。
4. 资本化怎样决定政策的需求效应与跨动力替代？续航突变能否告诉我们短视？——§M3.5。
5. 不同微观基础的福利含义——§M3.6；改革是否改变了资本化（注意 vs 信息外溢）——§M3.7；异质性——§M3.8；可证伪预测——§M3.9。

记号沿用 M1/M2: K_{imt}^d 为成本尺度（元/(L/100km) 或元/(kWh/100km)), $\Lambda(r, \bar{A})$ 为存活 $\times$ 里程衰减 $\times$ 贴现的年金因子, $\bar{A}$ 为车辆最大车龄；信念 $B = \kappa\zeta L + (1 - \kappa)\tilde{O}$ (M2.8), 约化系数 $\varphi^L = \gamma\kappa\zeta$ 、 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ (M2.13)。为免冲突：注意的利害记 $\mathcal{H}$ ，现时偏好参数记 β^{PB} ，长期贴现因子记 ϱ^D ，福利记 $\mathcal{W}^E$ 。[O·卡] 文献卡层；[外] 外部已发表文献（本地知识库无精读卡，引用其已发表结论）；[D] 本文推导；[P] 本项目设定；[I] 数值示例。

第 2 版修订要点

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
F-1: 油价变化不能分离 γ ；“大幅下降⇒不短视”推断错误	写清晰结构（2 个约化系数对 3 个结构参数）； γ 只在 ζ 约束、精度结构或“信念已知”下分离；重写对用户直觉的回答	§M3.4.2–§M3.4.4
F-2: 注意 vs 信息外溢的交叉偏导写错	给出三种情形的交叉偏导表；改用车主实测斜率与 φ^L/φ^O 判别	§M3.7
完全资本市场下现时偏好给出 $\gamma = 1$	新增命题 M3.0；现时偏好须配流动性约束；与车贷修正调和	§M3.1–§M3.2.1
有限注意下 γ 内生	基准为 as-if 常数；结构化注意作扩展，推出 $\theta(3 - 2\theta)$ 偏误与收入梯度判别	§M3.2.2
福利推导缺失；“短视损失”误名	按微观基础给出规范效用与体验效用福利；改名“低估楔子”，给二阶损失	§M3.6

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
BLP 估计闭环	参数化、矩、工具、外部选项能源成本、生成变量推断; δ 改为 μ 或平均效用变化	§M3.4.5
命名、定义域、来源、排版	“资本化缺口指数”; r^*, S^* 定义域; 来源标签更正; 长式换行	§M3.3、§M3.12

M3.1 理性基准与资本化率的定义

由 M1 的跨期预算与准线性近似 (M1.2)–(M1.8), 确知真实能耗、按市场利率 r 借贷、充分注意的消费者, 其条件间接效用中购价与未来能源成本以同一系数 α_i 进入:

$$u_{ij}^* = \Phi_{ij} - \alpha_i(p_{jmt}^c + PVE_{ij}) + \varepsilon_{ij}, \quad PVE_{ij} = K_{imt}^d T_{jm}. \quad (\text{M3.1})$$

资本化率的定义 (对主观成本, 逐消费者): 含信念的决策效用中, 主观能源成本现值为 $\widehat{PVE}_{ij} = K_{imt}^d B_{ijt}$ (M1.14)。定义

$$\gamma_i \equiv \frac{\partial u_{ij}^P / \partial \widehat{PVE}_{ij}}{\partial u_{ij}^P / \partial p_{jmt}^c}. \quad (\text{M3.2})$$

它对主观成本定义, 因此与信念 B 在定义层面分开; 它逐消费者定义, 避免“系数均值之比”问题 ($E[\gamma_i \alpha_i] / E[\alpha_i] \neq E[\gamma_i]$, GHVB 2021 附录 D.4 的纪律 [O·卡 A14])。基准中 $\gamma_i = \gamma_d$ 为动力层面常数 (as-if 决策权重)。

命题 M3.0 (完全资本市场下的理性基准): 在 M1.2 的完全资本市场下 (可按 r 自由借贷), 无论时间偏好如何 (含准双曲现时偏好), $\gamma = 1$ 。

证明: 完全资本市场下, 车辆的货币流 (购价、能源费用) 只通过终身财富现值 $\mathcal{W}_i - p^c - PVE$ 进入预算集 (M1.2), 消费路径的最优安排与车辆选择分离 (Fisher 分离)。给定服务流, 任何使 $p^c + PVE$ 更小的选择都扩大预算集, 因此在货币与货币之间的权衡上 p^c 与 PVE 的边际替代率为 1。证毕。[I] $\beta^{PB} = 0.5$ 、对数效用、两期模型中数值验证得 $\gamma = 1.000000$ (§M3.11 例 A)。

推论: $\gamma \neq 1$ 需要偏离 M1.2 的完全资本市场或充分注意基准。§M3.2 推导四类偏离; 估计出的 γ_d 是它们的共同简约形, $\gamma < 1$ 只能写作“与短视等解释一致”。

M3.2 偏离基准的微观基础: $\gamma \neq 1$ 从哪里来

M3.2.1 现时偏好 + 流动性约束 [外]+[D]

原语. 准双曲偏好 (Laibson 1997 [外]): $U = u(c_0) + \beta^{PB} \sum_{a \geq 1} (\rho^D)^a u(c_a)$, $0 < \beta^{PB} \leq 1$ 。关键的额外原语是**流动性约束**: 消费者不能以未来收入为抵押借款用于消费, 能源费用由各期收入直接支付, $c_a = y_a - E_{ija}$ ($a \geq 1$); 购价在 $a = 0$ 由流动资产 (首付) 支付。于是

$$\frac{\partial U / \partial E_{ija}}{\partial U / \partial p} = \beta^{PB} (\varrho^D)^a \frac{u'(c_a)}{u'(c_0)}. \quad (\text{M3.3})$$

在长期贴现与市场利率一致 ($\varrho^D = 1/(1+r)$) 且各期边际效用近似相等 (M1 的准线性近似) 时, $\gamma = \beta^{PB}$; 一般地 $\gamma \approx \beta^{PB} u'(\bar{c}_{fut})/u'(c_0)$ ——预期收入增长 (未来边际效用较低) 使 γ 更低。[I] 对数效用、 $y_0 = y_1 = 30$ 、 $p = 10$ 、 $E = 5$ 、 $\beta^{PB} = 0.5$: $\gamma = 0.4 = \beta^{PB} u'(c_1)/u'(c_0)$ 。

为什么必须加流动性约束: 命题 M3.0 表明, 若可自由借贷, 现时偏好不改变货币流之间的权衡。另一条路径是“效用直接定义在货币流上”(窄框架/心理账户), 但现时偏好在货币上的实验证据较弱 (Augenblick–Niederle–Sprenger 2015 [外]: 对真实努力有显著现时偏好, 对货币几乎没有), 本文不采用。

车贷修正 (与流动性约束调和): 车贷是以车辆为抵押的专用信贷——消费者可以分期付款, 但不能借款平滑一般消费, 这与上面的原语相容。若比例 ℓ 的车价以车贷在未来偿还, 分期款同样由未来消费支付、被 β^{PB} 折扣。决策价值为 $-\lambda_i[(1-\ell)p + \beta^{PB}\ell\tilde{p} + \beta^{PB}PVE]$, $\tilde{p}$ 为按市场利率计的还款现值 (贷款利率等于市场利率时 $\tilde{p} = p$)。以价格系数归一化:

$$\alpha'_i = \alpha_i(1 - \ell + \beta^{PB}\ell), \quad \gamma_{eff} = \frac{\beta^{PB}}{1 - \ell + \beta^{PB}\ell} \in [\beta^{PB}, 1], \quad \frac{\partial \gamma_{eff}}{\partial \ell} = \frac{\beta^{PB}(1 - \beta^{PB})}{(1 - \ell + \beta^{PB}\ell)^2} \geq 0. \quad (\text{M3.4})$$

贷款比例越高, 测得的资本化率越接近 1; 价格系数也随 ℓ 改变。三点注意: (i) 零息/贴息分期意味着 $\tilde{p} < p$, 是价格折让, 必须进入消费者价格 p^c ; (ii) ℓ 内生 (现时偏好者更偏好分期), 只能以市场层面的贷款渗透率作条件关联; (iii) 车贷渗透率的具体数值须有数据来源, 本文不作经验断言。

M3.2.2 有限注意: 注意力分配与 γ 的内生性 [外]+[D]

参照 Gabaix (2014) 与 DellaVigna (2009) 的有限注意框架 [外], 消费者以 $\theta \in [0, 1]$ 的程度处理未来能源成本, 感知成本为 $\theta \widehat{PVE}$ 。

第一步: 误感知的期望损失。 按决策效用 $V_j^\theta = V_j + (1-\theta)\alpha G_j$ 选择 ($G_j = \widehat{PVE}_j$, 规范效用 V_j 含 $-\alpha G_j$, $\sigma_\varepsilon = 1$), 期望规范效用为 $\mathcal{W}^E(\theta) = LS(V^\theta) + \sum_j P_j(V^\theta)(V_j - V_j^\theta)$ (LS 为 logsum, §M3.6 推导)。记 $\Delta = (1-\theta)\alpha G$, 在 $\Delta = 0$ 附近二阶展开, 利用 $\nabla LS = P$ 、 $\nabla P = \text{diag}(P) - PP'$:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}^E(\theta) &\approx LS(V) - \frac{1}{2}\Delta'[\text{diag}(P) - PP']\Delta = LS(V) - \frac{1}{2}(1-\theta)^2\mathcal{H}, \\ \mathcal{H} &\equiv \alpha^2 G'[\text{diag}(P) - PP']G = \alpha^2 \text{Var}_P(G) \geq 0. \end{aligned} \quad (\text{M3.5})$$

P 含外部选项; G_0 取外部选项 (旧车) 的能源成本, 这里假设它被正确感知。 $\mathcal{H}$ 是注意的利害: 选择集内 (按选择概率加权) 能源成本的方差乘 α^2 。二阶近似只对小扭曲成立, §M3.11 例 F 报告精确值对照。

第二步: 注意力的成本—收益。 认知成本 $\frac{1}{2}c\theta^2$ ($c > 0$, 效用单位)。最小化 $\frac{1}{2}(1-\theta)^2\mathcal{H} + \frac{1}{2}c\theta^2$, 一阶条件 $-(1-\theta)\mathcal{H} + c\theta = 0$, 二阶条件 $\mathcal{H} + c > 0$:

$$\boxed{\theta^* = \frac{\mathcal{H}}{\mathcal{H} + c}}, \quad \frac{\partial \theta^*}{\partial \mathcal{H}} = \frac{c}{(\mathcal{H} + c)^2} > 0, \quad \frac{\partial \theta^*}{\partial c} = -\frac{\mathcal{H}}{(\mathcal{H} + c)^2} < 0. \quad (\text{M3.6})$$

二次形式是本项目对 Gabaix 框架的近似, 不冒称其唯一原式。

内生性及其后果 [D]: $\mathcal{H}_{imt} = \alpha_i^2 (K_{imt}^d)^2 \text{Var}_P(B)$, 因此 θ^* 随油价、里程、收入 (α_i) 与选择集变化——与常数 γ_d 不一致。两个可检验推论:

推论 1 (油价反应高估 θ): 令 $\mathcal{H} = AK^2$, $\theta(K) = AK^2/(AK^2 + c)$, 则 $d\theta/dK = (2/K)\theta(1 - \theta)$,

$$\frac{d[\theta(K) K]}{dK} = \theta(3 - 2\theta). \quad (\text{M3.6a})$$

按油价反应读出的“ γ ”在真值 0.3/0.6/0.9 时为 0.72/1.08/1.08; 而给定 K 的标签跳变反应识别 θ 本身 (乘以 $\kappa\zeta$)。于是 M1 的嵌套检验 (M1.44) 中 $\varphi^K/\varphi^L = 3 - 2\theta > 1$ 也是内生注意的预测——与双信源信念的预测同向, 二者须用 §M3.9 的其他统计量区分。

推论 2 (收入梯度): $\partial\theta^*/\partial\alpha_i > 0$ (α_i 越大、即收入越低, 同样的货币利害在效用上越重要, 越注意)。这与信贷约束 (低收入者 γ 更低) 方向相反, 是两种解释的判别 (§M3.9 P-M3-4)。

处理方式: 基准把 γ_d 声明为 as-if 常数决策权重 (多种微观基础的共同简约形); 结构化注意 $\gamma_{imt} = \mathcal{H}_{imt}/(\mathcal{H}_{imt} + c_d)$ 作扩展, 此时反事实 (燃油税等改变 $\mathcal{H}$) 必须重解 θ^* 。注意: 标签可信度 (M2 的 κ, ζ) 属于信念, 不等于处理成本 c ; 只有标签格式改变 (例如直接显示年燃料费用) 才直接对应 c 的变化, 工况切换本身未改变标签格式。

M3.2.3 高隐含贴现率与短考虑期 [外]+[D]

消费者以 $r^* > r$ 贴现或只考虑 $\bar{A}^* < \bar{A}$ 年 (Hausman 1979 [外]):

$$\gamma = \frac{\Lambda(r^*, \bar{A}^*)}{\Lambda(r, \bar{A})}, \quad \Lambda(r, \bar{A}) = \sum_{a=1}^{\bar{A}} \frac{S_a v_a}{(1+r)^a}. \quad (\text{M3.7})$$

若 r^* 反映真实的融资成本 (信贷受限者的影子利率), 它是约束而不是偏差, 没有内部性; 若反映不耐烦, 则回到 §M3.2.1。

M3.2.4 非“短视”的竞争解释 [D]

$\gamma \neq 1$ 还可能来自下列与短视无关的原因 (项目 claim ladder 要求逐一列出并给出区分预测):

竞争解释	对测得 γ 的方向	区分预测
信念误差 (M2: B 测量错误)	在 M2-A 下 $\partial \ln \hat{\gamma} / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$	规格间稳健性; M2-B 下 ζ 的估计
油价预期非鞅 (预期均值回复)	若 K 按鞅构造, 高油价期的反应偏小, γ 偏低	油价反应随油价水平变化; 调查预期 (Anderson-Kellogg-Sallee 2013 [外] 发现美国消费者预期接近鞅)
里程误感知 (低估 VKT)	γ 偏低	与外部里程数据对照; 高里程地区梯度
二手车市场资本化不足、持有一期短	有效考虑期缩短, γ 偏低 (对个人理性)	残值对能耗的资本化程度 (M8 残值渠道)
能耗不确定性 $\times$ 风险厌恶	风险溢价使高不确定车型的成本权重偏高, 表现为 $\gamma > 1$ (M2.9)	随后验方差变化

竞争解释	对测得 γ 的方向	区分预测
K 尺度错误 (r 、 $\bar{A}$ 、里程分布)	与 γ 乘积不可分 (GRV 2018 [O·卡 A05])	报告无尺度的 $\gamma\Lambda$ 与敏感性格
遗漏外部选项能源成本	油价同时改变旧车油费, 遗漏会使油价识别的 γ 有偏	纳入 (M1.7)

M3.3 可量化指标：资本化缺口指数及其等价表示 [D]

给定外部校准的里程分布、存活曲线、市场利率 r 与最大车龄 $\bar{A}$:

$$UI_d \equiv 1 - \gamma_d \quad (\text{资本化缺口/低估指数}) \quad (\text{M3.8})$$

为“未来 1 元主观能源成本中未被计入决策的部分”，与短视等解释一致 (§M3.2.4)，不直接称为“短视指数”。等价表示：

1. **资本化年数** $\gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$: 消费者为“每年燃料费用”愿付的年数，不依赖 r 、 $\bar{A}$ 的分别设定 (GRV 的尺度不可分性下，这是数据直接给出的对象)。
2. **隐含贴现率** r_d^* : 解 $\Lambda(r_d^*, \bar{A}) = \gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$ 。 Λ 在 $r > -1$ 上严格递减，解唯一； $r^* \geq 0$ 当且仅当 $\gamma_d \leq \bar{\gamma} \equiv \Lambda(0, \bar{A})/\Lambda(r, \bar{A})$ 。 $\gamma_d > \bar{\gamma}$ 时 $r^* < 0$ ，表示**过度计价**，应如实报告而不是截断。
3. **不贴现回收期** S_d^* : 消费者如同只计入前 S^* 年不贴现的成本， $\sum_{a=1}^{S^*} S_a v_a = \gamma_d\Lambda(r, \bar{A})$ (非整数年线性插值)； $\gamma_d > \bar{\gamma}$ 时 $S^* > \bar{A}$ ，失去“截断期”含义。
4. **支付意愿**: 每单位**信念**能耗 $WTP = \gamma_d K_{imt}^d$ ； 每单位**标签**能耗 $\varphi_{d,c}^L K_{imt}^d = \gamma_d \kappa \zeta K_{imt}^d$ (M2.13)。
 $(1 - \gamma_d)K$ 是**低估楔子** (每单位能耗的支付意愿缺口)，不是福利损失；福利损失是 $(1 - \gamma)$ 的二阶量 (§M3.6)。

[I] $r = 5\%$ 、 $\bar{A} = 10$ 、 $S_a = v_a = 1$: $\Lambda = 7.722$, $\bar{\gamma} = 1.295$ 。

γ_d	0.30	0.60	0.90	1.00	1.17	1.30
r^*	41.86%	17.15%	7.23%	5.00%	1.89%	-0.07%
$S^* = \gamma\Lambda$ (年)	2.32	4.63	6.95	7.72	9.03	10.04 ($> \bar{A}$)

文献参照: GRV (2018) 欧洲 RC logit $\gamma = 0.91$ (0.18) ($r = 6\%$, 不能拒绝 1) [O·卡 A05]; GHVB (2021) 美国同硬件重标估值 0.16–0.39 [O·卡 A14]; Allcott–Wozny (2014) 0.76 [外, 经 A05/A14 卡转述]; Li (2026) 中国城市面板 ICE 0.8005 (0.1942)、NEV 1.1666 (0.2533), 二者各自与 1 无显著差异, 但差值 0.3661 (0.1124) 显著 [O·卡]。

推断: γ_d 由 BLP 的 GMM 估计; UI_d 、 r_d^* 、 S_d^* 用 delta 方法 ($dr^*/d\gamma = \Lambda(r, \bar{A})/\partial_r \Lambda(r^*, \bar{A}) < 0$) 或全流程自助法, 自助法须包含生成变量 $\hat{\zeta}$ 、 $\tilde{O}$ 、 K 的第一阶段 (§M3.4.5)。

M3.4 资本化进入 BLP：秩结构、分离条件与估计闭环

M3.4.1 完整规格 [P]

把 M2 的双信源信念代入 M1 的效用（燃油车与插混燃油部分用 K^F ，纯电与插混电力部分用 K^E ）：

$$u_{ijmt} = \Phi_{ijmt} - \alpha_i \left[p_{jmt}^c + \gamma_d K_{imt}^d B_{jt} \right] - \eta_i \chi(N_{mt}) \bar{A}_i(B_{jt}^R, \Omega_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}, \quad (\text{M3.9})$$

$$B_{jt} = \kappa_{d,c} \zeta_{d,c} L_{jt} + (1 - \kappa_{d,c}) \tilde{O}_{j,t-1}, \quad u_{i0mt} = -\alpha_i o_i \gamma_I K_{imt}^{F,0} \bar{e}_{0,m} + \varepsilon_{i0mt}.$$

外部选项含旧车能源成本 (M1.7)；插混按分项信念经 $UF_i(B^{R,CD})$ 组合 (M1.13、M2 §M2.8.4)；纯电续航以期望缺口 $\bar{A}_i$ 进入 (M2.20)。 γ_d 与 $\alpha_i K_{imt}^d$ 相乘，且 K 随消费者里程（与家充）抽样而异，因此能源项整体进入 μ_{ijmt} ， γ_d 属于非线性参数 θ_2 。续航项不乘 γ ：续航不便以非货币的 η_i 计价，其时间折扣被 η_i 吸收 (§M3.5.3)。

M3.4.2 秩结构：两个约化系数对三个结构参数 [D]

对 (M3.9) 的能源成本项分别求导：

$$\frac{\partial u}{\partial K} = -\alpha_i \gamma_d B_{jt} = -\alpha_i (\varphi^L L_{jt} + \varphi^O \tilde{O}_{j,t-1}), \quad \frac{\partial u}{\partial L} = -\alpha_i \varphi^L K, \quad \frac{\partial u}{\partial \tilde{O}} = -\alpha_i \varphi^O K. \quad (\text{M3.10})$$

效用只经两个约化系数 $\varphi^L = \gamma \kappa \zeta$ 、 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ 依赖于三个结构参数 (γ, κ, ζ) ，因此任何矩对 (γ, κ, ζ) 的雅可比秩至多为 2。油价反应是两系数的线性组合，不增加秩：

- 比例信念 (M1, $\kappa = 1$) 下对 (γ, ζ) 的归一化奇异值为 $[1.414, 0]$ ——秩 1，与 M1 只识别 $\varphi = \gamma \zeta$ 一致；
- 双信源下对 (γ, κ, ζ) 为 $[1.414, 1.001, 0]$ ——秩 2；
- 固定 ζ 后对 (γ, κ) 为 $[1.008, 0.992]$ ——满秩 (§M3.11 例 E，40 个月油价变化的模拟份额)。

油价变化的真实作用：检验“ K 与 B 乘法可分” (M1 的嵌套检验 (M1.44))，而不是把 γ 从信念中分离。第 1 版“油价识别对信念的资本化”“三类变异、三个对象”的表述不成立，已删除。

M3.4.3 什么才能把 γ 分离出来 [D]

三种约束之一（与 M2 §M2.10.2 对应）：

约束 1 (M2-A：均值比率校准) $\zeta_{d,c} = \hat{\zeta}_{d,c}$ （消费者知道平均真实/标签比）：

$$\gamma_d = \frac{\varphi_{d,c}^L}{\hat{\zeta}_{d,c}} + \varphi_{d,c}^O, \quad \kappa_{d,c} = \frac{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c}}{\varphi_{d,c}^L / \hat{\zeta}_{d,c} + \varphi_{d,c}^O}, \quad \frac{\partial \ln \gamma_d}{\partial \ln \hat{\zeta}_{d,c}} = -\kappa_{d,c}. \quad (\text{M3.11})$$

若消费者的偏差校正实际不足 ($\zeta < \hat{\zeta}$)，会被读成更低的 γ ；因此 γ 必须报告在 $\hat{\zeta}$ 网格上的敏感性。

约束 2 (M2-B：精度结构)： $\kappa_{jc} = v_j / (v_j + \hat{\tau}^2)$ 随评论精度变化，由 (M2.25) 在函数形式条件下识别 $(\gamma, \hat{\tau}^2, \zeta)$ 。

约束 3 (M2-C(ii)：信念已知)（消费者知道真实能耗， $B = \tilde{O}$ ）： γ 由 $K \cdot \tilde{O}$ 识别——这是 GRV、Allcott-Wozny 等文献的隐含假设。

结论: γ_d 、 UI_d 、 r_d^* 、 S_d^* 都是条件于所选约束的估计, 必须同时报告三种约束下的结果。

M3.4.4 “突变”识别了什么: 对用户直觉的严格回答 [D]

同硬件、价格不变、天真信念下, 标签突变引起的平均效用变化为

$$\Delta \bar{u}_j \equiv E[\Delta u_{ij}] = -\gamma_d \kappa_d \zeta_d W_j E[\alpha_i K_{imt}^d], \quad (\text{M3.12})$$

(这是 μ 中能源项的平均变化, 一般不等于 $\bar{\alpha} \bar{K}$ 乘积; 第 1 版误写为 $\Delta \delta$ 。) 用户的直觉是“突变后需求下降很多 $\Rightarrow$ 消费者不短视”。严格回答分五点:

1. 下降幅度识别的是 $\varphi_{d,X}^L = \gamma \kappa \zeta$ (天真信念下), 或“ $\varphi \times$ 相对楔子” (已知平均换算下, (M2.11a)), 而不是 γ 。
2. NEDC 下 $\zeta > 1$ (消费者知道旧标签低报)。 $\zeta = 1.3$ 、 $\kappa = 1$ 、 $\gamma = 0.77$ 时 $\gamma \kappa \zeta = 1$: “足额下降”与明显的低资本化完全相容。
3. 理解换尺的理性消费者对平均楔子不反应 (M2 (M2.11a): 平均楔子车型 $\Delta B = 0$)。因此“平均楔子车型需求大幅下降”更像天真读数的证据, 而不是“理性、不短视”的证据。
4. 要谈 γ , 必须先固定 $\kappa \zeta$: 用第二信源加 §M3.4.3 的约束之一。
5. 需求上升不可能来自短视: $\gamma \geq 0$ 只缩放、不翻转份额变化的符号 (§M3.5.1); 需求上升必须来自信念下降 (M2 的可信度渠道)、竞品信念变化更大 (相对可信度) 或价格反应。

M3.4.5 估计闭环: 参数化、矩、工具与推断 [P]

新增非线性参数: $\gamma_d = \exp(g_d)$ (保证正值, 允许 $\gamma > 1$); $\kappa_{d,c} = \text{logit}^{-1}(k_{d,c})$; 注意变化 ς_d (§M3.7); 异质性 π_γ (§M3.8)。

矩条件 $E[\epsilon_{jmt} Z_{jmt}] = 0$ (ϵ 为 M1 (M1.42) 准差分后的需求新息), 工具 Z 包括:

1. $\bar{K}_{mt} L_{jt}$ 、同硬件标签跳变与法定资格工具 Z_{jt}^W (M1 §M1.10.3);
2. $\bar{K}_{mt} \tilde{O}_j^{eng}$: 用整备质量、排量、变速器等工程预测的真实能耗作 $\bar{K} \tilde{O}$ 的工具——车主实测 $\tilde{O}_{j,t-1}$ 由累积评论构成, 评论者构成取决于过去销量 (从而过去的 ξ), 若 $\Delta \xi$ 序列相关, $E[K \tilde{O} \Delta \xi] \neq 0$;
3. 上述各项与外部里程分布矩的交互 (个体 K_i 异质性);
4. 油价 $\times$ 工程预测能耗 (只依赖硬件与全国油价);
5. M1 的价格工具。

外生性假设: 给定产品 (谱系) 固定效应与“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应, L_{jt} 的跳变由法定时钟与硬件决定 (以 Z^W 处理展示时点的企业选择), $\tilde{O}_j^{eng}$ 只依赖硬件; $\tilde{O}_{j,t-1}$ 先决, 以更滞作稳健性。推断: 评论收缩、 $\hat{\zeta}$ 校准、 K 构造 (里程分布、存活曲线) 与 BLP 全流程自助法, 按谱系聚类; $\gamma = 1$ 的检验在 $\gamma_d = \exp(g_d)$ 参数化下为内点检验。

M3.4.6 识别的前提与失败情形 [D]

1. 尺度不可分: γ 与里程尺度、贴现率、寿命不可同时识别 (GRV 2018 [O·卡 A05])。报告无尺度的 $\gamma \Lambda$, 以及 $r \in \{3\%, 5\%, 8\%\} \times \bar{A} \in \{8, 10, 15\}$ 的敏感性网格。
2. 变异来源: φ^L, φ^O 的识别来自 (i) 油价时间变化 $\times$ 车型能耗截面差异, (ii) 个体里程异质性, (iii) 同硬件标签跳变, (iv) 谱系内配置间的能耗差异 (若评论与需求在配置层)。GRV 的燃料成本变异 77% 来自同燃料

类型内发动机的截面差异、油价时序几乎不重要 [O·卡 A05]；中国成品油价按国际油价调整（含调控上下限），有效时间变异须在控制固定效应后做残差方差分解再判断。

3. **与动力偏好分离**：动力随机系数 $\psi_{i,d}$ 吸收“喜欢电动车”的非货币偏好； γ 主要由同动力内能耗差异 $\times K$ 识别。基准 $\gamma_B = \gamma_I$ 时，跨动力的里程分选也进入识别；若 $\psi_{i,d}$ 与 VKT_i 相关（网约/营运高里程车受 NEV 政策约束），需做相关随机系数的稳健性。
4. **纯电** γ_B ：居民电价几乎不随时间变化， K^E 的变异主要来自城市间电价与家充比例 h ；给定 K^E 水平，纯电截面电耗差异也能识别 φ_B^L ，弱点在 K^E 尺度 (h) 的校准。基准约束 $\gamma_B = \gamma_I$ ，再检验差异。
5. **矩雅可比**：对全部新参数 ($\gamma_d, \kappa_{d,N}, \kappa_{d,X}, \varsigma_d, \pi_\gamma$) 连同价格参数联合报告缩放后的奇异值与条件数；若 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 近乎共线，退回 M1 的复合 φ 。

M3.5 资本化如何决定政策的需求效应 [D]

M3.5.1 γ 只缩放、不翻转

由 M2 (M2.13)，切换对车型 j 的效用影响为 $\Delta V_{ij} = -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d \Delta B_j$,

$$\frac{\partial \Delta V_{ij}}{\partial \gamma_d} = -\alpha_i K_{imt}^d \Delta B_j. \quad (\text{M3.13})$$

$\Delta B_j > 0$ 时 γ 越小需求下降越少； $\Delta B_j < 0$ 时 γ 越小红利越小。 $1 - \gamma$ 是信息 $\rightarrow$ 需求传导的衰减率； $\gamma \rightarrow 0$ 时任何能耗信息都不改变需求。在共同 γ 下，M2 的份额变化 (M2.14) 每一项都与 γ 成比例， $\gamma > 0$ 不改变其符号——“标签变差、需求上升”不能由短视解释。动力间 γ_d 不同时，跨动力项的相对权重改变，需按 (M2.14) 计算。

M3.5.2 共同资本化 vs 分动力资本化

纯电 b 与燃油 f 的效用差对共同资本化率与纯电自身资本化率的导数：

$$\frac{\partial (V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma} = \alpha_i (K_{imt}^F B_f - K_{imt}^E B_b^E), \quad \frac{\partial (V_{ib} - V_{if})}{\partial \gamma_B} = -\alpha_i K_{imt}^E B_b^E < 0. \quad (\text{M3.14})$$

燃油车主观能源成本现值高于纯电时（有家充时通常如此），提高共同资本化率有利于纯电；只提高纯电自身的 γ_B 则是提高对纯电电费的重视，反而不利于纯电。因此 Li (2026) 中 NEV 的 γ 比 ICE 高 0.3661 且显著，按 (M3.14) 的含义是“对电费的权重更高”，而不是“新能源买家更看重节能”。若要表达对节省额的重视，必须以共同参照成本（同级燃油车成本）定义节省额并整体进入效用。

M3.5.3 续航突变能否告诉我们短视？(回应用户) [D]

- **基准（续航不便以非货币 η_i 计价）**： η_i 是自由估计的偏好参数，任何时间折扣都被它吸收。续航标签跳变识别的是 $\eta_i \chi \zeta^R$ 型乘积，不提供 γ 的信息。
- **货币化扩展**：若把续航缺口的成本货币化——绕行与补能的时间成本按时间价值 ν^{time} 折算、公共充电溢价按价格计——它就是未来货币成本，应乘 γ_B ：效用项为 $-\alpha_i \gamma_B \mathcal{M} \bar{A}_i(B^R, \Omega^R)$ ， $\mathcal{M}$ 为每缺口公里的货币成本（外部校准）。此时续航跳变识别 $\gamma_B \mathcal{M}$ ，给定外部 $\mathcal{M}$ 可识别 γ_B ，与 K^E 时序弱识别互补。检验：货币化规格与非货币规格的拟合与过度识别比较。

M3.6 福利：按微观基础给出规范效用 [D]

体验效用福利公式。 消费者按决策效用 V^D 选择、体验规范效用 V^N (Leggett 2002 [外]; Allcott 2013 [外]; RS 2021 [O·卡 A15])。期望体验效用为

$$\begin{aligned} E[V_{ij}^N + \varepsilon_{ij}^*] &= E\left[\max_j (V_{ij}^D + \varepsilon_{ij})\right] + \sum_j P_{ij}(V^D)(V_{ij}^N - V_{ij}^D) \\ \Rightarrow CS_i^E &= \frac{1}{\alpha_i} \left[LS(V_i^D) + \sum_j P_{ij}(V_i^D)(V_{ij}^N - V_{ij}^D) \right]. \end{aligned} \quad (\text{M3.15})$$

(第一项由 j^* 是按 $V^D + \varepsilon$ 选出的最优者得到；第二项是选中者规范与决策效用之差的期望。) 规范效用 V^N 取决于 $\gamma < 1$ 的来源：

来源	规范效用 V^N	内部性 $V^N - V^D$	福利要点
现时偏好 + 流动性约束	长期偏好 ($\beta^{PB} = 1$)；服务流也须重标：若服务流全在未来， $\Phi^{LR} = \Phi^D / \beta^{PB}$	$(1 - \beta^{PB})(\Phi_{ij}^{LR} / \sigma_\varepsilon - \alpha_i \widehat{PVE}_{ij})$	只按 $1/\beta^{PB}$ 重标能源成本而不重标服务流会高估内部性；外部选项同样重标
理性注意	充分注意 ($\gamma = 1$) 的效用减去注意成本 $\frac{1}{2}c\theta^2$	$-(1 - \theta)\alpha_i \widehat{PVE}_{ij}$ ，但注意成本是真实成本	给定 c ， θ^* 私人最优；改变利害 $\mathcal{H}$ 的政策会改变 θ^* (Sallee 2014 [外])
信贷约束 (影子利率)	$V^N = V^D$	0	融资成本是真实约束，没有内部性
信念误差 (M2)	以真实 T 代替 B	$-\alpha_i \gamma K(T - B)$	RS 的决策/体验效用分解 [O·卡 A15]

低估的二阶福利损失。 在小扭曲下，由 (M3.5)，每位消费者的货币化期望损失为

$$\mathcal{L}_i \approx \frac{(1 - \gamma)^2}{2} \frac{\mathcal{H}_i}{\alpha_i} = \frac{(1 - \gamma)^2}{2} \alpha_i \text{Var}_P(\widehat{PVE}) \quad (\text{元}), \quad (\text{M3.16})$$

($\mathcal{H}_i/\alpha_i$ 把效用换算为元；方差以元计。) 它与线性的低估楔子 $(1 - \gamma)K$ 量级完全不同。[I] $\alpha = 5/150000$ 每元、 $K^F = 6950$ 、5 个能耗档 (5, ..., 9)： $\gamma = 0.6$ 时低估楔子 2780 元/(L/100km)，精确期望损失 248 元/人 (二阶近似 241 元)； $\gamma = 0.9$ 时楔子 695 元、损失约 15 元 (§M3.11 例 F)。

政策含义的条件性： 若 $\gamma < 1$ 来自现时偏好或信念误差，存在内部性，信息政策与燃油价格信号有矫正价值 (Allcott–Mullainathan–Taubinsky 2014 [外])；若来自理性注意，改善标签格式 (降低 c) 才有价值；若来自信贷约束，金融政策比信息政策更相关。M7 按此分别报告。

M3.7 改革是否改变了资本化：注意上升 vs 信息外溢 [D]

规格：

$$\gamma_{d,c} = \gamma_{d,N} \exp(\varsigma_d \mathbf{1}\{c = X\}). \quad (\text{M3.17})$$

ς_d 的识别同样依赖 §M3.4.3 的约束；若 $\hat{\varsigma}$ 校准有偏， ς_d 会吸收误差。

判别（更正第 1 版）。改革可能（a）提高全市场对能耗的注意（ $\gamma \uparrow$ ），也可能（b）公开“旧标签偏低”，使消费者对仍挂旧标签的车型提高感知低报率（ $\zeta \uparrow$ ，信息外溢）。对 (M3.9) 的能源项求交叉偏导：

机制	$\partial^2 u / \partial K \partial(\cdot)$	$\partial^2 u / \partial L \partial(\cdot)$	$\partial^2 u / \partial \tilde{O} \partial(\cdot)$	对约化系数的影响
注意上升 $\gamma \uparrow$	$-\alpha B$	$-\alpha \kappa \zeta K$	$-\alpha(1 - \kappa)K$	φ^L, φ^O 同比例上升, φ^L / φ^O 不变
信息外溢 $\zeta \uparrow$	$-\alpha \gamma \kappa L \neq 0$	$-\alpha \gamma \kappa K \neq 0$	0	只有 φ^L 上升, φ^O 不变, φ^L / φ^O 上升

两种机制都提高对油价的敏感度（第一列都非零），所以“切换后油价敏感度上升、并溢出到未切换车型”**不能**判别注意上升。可判别的统计量是：未切换车型的**车主实测斜率** φ^O （注意下上升，外溢下不变）与比值 φ^L / φ^O （注意下不变，外溢下上升）。对离散的制度变化用差分 $\Delta_c(\partial u / \partial K)$ 表示，而不是对 c 求偏导。

M3.8 资本化的异质性 [P]+[D]

允许资本化随市场特征变化（不设个体自由参数）：

$$\gamma_{dm} = \bar{\gamma}_d \exp(\pi'_\gamma z_m), \quad (\text{M3.18})$$

z_m 为城市教育水平、贷款渗透率、平均收入、油价水平。三点限定：(i) 油价水平同时出现在 K 中， $\gamma(\pi^F)$ 只能由给定油价下的跨产品差异识别；(ii) 若市场为全国层面， z_m 没有截面变异；(iii) 各理论预测的符号不同——有限注意预测 γ 随利害（油价水平、能耗差异）上升、随收入下降（ $\partial \theta^* / \partial \alpha > 0$ ）；信贷约束预测低收入、高利率城市 γ 更低；现时偏好预测 γ 随贷款渗透率上升（(M3.4) 的机械效应）。城市均值交互是地区层面的条件关联，不是个体短视程度的因果识别。

M3.9 机制辨别清单与可证伪预测

编号	预测	支持	拒绝/竞争解释
P-M3-1	$\gamma_d = 1$ 检验（相对 1，条件于 §M3.4.3 的约束）	不能拒绝 1：无证据显示低估	$\gamma < 1$ ：与短视等解释一致，需下列检验归因

编号	预测	支持	拒绝/竞争解释
P-M3-2 利害梯度	油价越高、同级能耗差异越大, γ 越高; 油价反应大于标签反应 ($\varphi^K/\varphi^L = 3 - 2\theta$)	内生注意	双信源信念也给出 $\varphi^K > \varphi^L$, 需结合 P-M3-5
P-M3-3 信贷梯度	外生信贷供给冲击 (地区信贷政策、厂商金融政策变化) 使 γ_{eff} 上升	现时偏好 + 流动性约束	无外生冲击时仅为描述性关联 (贴息的价格效应须先进入 p^c)
P-M3-4 收入梯度	低收入城市 γ 更低	信贷约束	低收入城市 γ 更高: 有限注意 ($\partial\theta^*/\partial\alpha > 0$)
P-M3-5 改革显著性	未切换车型的 φ^O 上升且 φ^L/φ^O 不变	注意上升	φ^L/φ^O 上升而 φ^O 不变: 信息外溢
P-M3-6 一致性	油价识别与“标签 + 车主实测”识别的 γ 一致	乘法可分、信念规格正确	拒绝可能来自双信源信念、内生注意、 K 尺度错误、油价预期非鞅、遗漏外部选项油费——不能只归为“第三信源”

M3.10 与 M1、M2 的嵌套关系与边界

- $\kappa_{d,c} = 1$ 时 (M3.9) 退化为 M1: 只识别 $\varphi_{d,c} = \gamma_d \zeta_{d,c}$ 。
- $\gamma_d = 1$ 时 M3 退化为“完全资本化 + 信念误差”的 Reynaert-Sallee 型模型, 标签效应全部归于信念。
- **边界:** 没有个体信念、里程与贷款数据时, γ 的点识别依赖外部 K 尺度与 §M3.4.3 的约束之一; 四类来源的区分依赖地区层面梯度, 是条件证据。 $\gamma < 1$ 不能单独写成“消费者被证明短视”。

M3.11 数值例参数与复现 [I]

复现脚本 `tools/m3_examples.py` (numpy/scipy)。

- **例 A** (命题 M3.0 与 (M3.3)): 两期、对数效用、 $\beta^{PB} = 0.5$ 、 $r = 5\%$ 。完全资本市场 (财富 100, 车价 10, 下期油费 5): $\gamma = 1.000000$; 手到口 ($y_0 = y_1 = 30$): $\gamma = 0.400000 = \beta^{PB} u'(c_1)/u'(c_0)$; 线性效用手到口: $\gamma = \beta^{PB}$ 。
- **例 B** ((M3.4)): $\beta^{PB} = 0.5$ 时 $\ell = 0/0.3/0.5/0.8/1$ 对应 $\gamma_{eff} = 0.500/0.588/0.667/0.833/1.000$; $\beta^{PB} = 0.7$ 时 $0.700/0.769/0.824/0.921/1.000$ 。
- **例 C** (§M3.3 表): $\Lambda(5\%, 10) = 7.7217$, $\bar{\gamma} = 1.2950$ 。
- **例 D** ((M3.6a)): 真 $\theta = 0.3/0.6/0.9$ 时油价反应读出 $0.720/1.080/1.080$ 。
- **例 E** (秩): 40 个月、10 个车型、logit 份额对数的数值雅可比, 归一化奇异值见 §M3.4.2。

- 例 F (福利): $\alpha = 5/150000$ 、 $K = 6950$ 、能耗 (5, 6, 7, 8, 9)、价格并入常数; $\gamma = 0.9/0.6/0.3$ 时精确损失 15.17/248.09/772.17 元, 二阶近似 15.03/240.55/736.70 元。

M3.12 来源说明

[O·卡] GRV (2018): $\alpha_i(p + \gamma G)$ 、 γ 与里程尺度不可分、RC logit $\gamma = 0.91$ (0.18)、燃料成本变异 77% 来自同燃料内发动机截面差异 (A05); Gillingham-Houde-van Benthem (2021): 同硬件重标估值 0.16–0.39、附录 D.4 均值之比问题 (A14); Reynaert-Sallee (2021) 决策/体验效用 (A15); Li (2026) Table 4 列 (3): ICE 0.8005 (0.1942)、NEV 1.1666 (0.2533)、差值 0.3661 (0.1124) (项目工况资料与核验账本)。[外] 引用其已发表结论、本地无精读卡: Laibson (1997)、Gabaix (2014)、DellaVigna (2009)、Hausman (1979)、Allcott-Wozny (2014, 经 A05/A14 卡转述)、Allcott (2013)、Allcott-Mullainathan-Taubinsky (2014)、Sallee (2014)、Anderson-Kellogg-Sallee (2013)、Augenblick-Niederle-Sprenger (2015)、Leggett (2002)。

[D] 命题 M3.0, (M3.3)–(M3.8)、(M3.10)–(M3.16) 的推导, §M3.2.4、§M3.7、§M3.9 的区分预测。[P] 完整规格 (M3.9)、估计闭环 §M3.4.5、显著性规格 (M3.17)、异质性规格 (M3.18)。